მე-11 კლასი მათემატიკა მეორე ქვიზი 2024 წლის 26 დეკემბერი

ვარიანტი 1

1. $3^{\sqrt{x}} < 3^{x-2}$უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლეა:

ა) $(-\infty; 1)$ ბ) $(2; +\infty)$ გ) $[0; 4)$ დ) $[3; +\infty)$ ე) $(4; +\infty)$ ვ) $[0; 1) \cup (4; +\infty)$

2. წესიერი ექვსკუთხა პირამიდის ფუძის გვერდის სიგრძეა 2, ხოლო გვერდითი წიბოს სიგრძეა 3. იპოვეთ პირამიდის მოცულობა.

ა) $2\sqrt{15}$ ბ) $3\sqrt{5}$ გ) $\sqrt{30}$ დ) $\frac{4\sqrt{10}}{3}$ ე) $6\sqrt{5}$ ვ) $2\sqrt{30}$

3. თუ $\log_{3x} 4 = \log_{2x} 8$ განტოლების ამონახსნია $\frac{a}{b}$, სადაც a და b ურთიერთმარტივი ნატურალური რიცხვებია. ქვემოთჩამოთვლილთაგან, რისი ტოლია a+b?

ა) 5 ბ) 13 გ) 17 დ) 31 ე) 35 ვ) 39

4. $(\sqrt{5}-2)^{x-2} > (\sqrt{5}+2)^{1-2x}$ უტოლობის ამონახსენთა სიმრავლეა:

ა) $(-\infty; -1)$ ბ) $(-1; +\infty)$ გ) $(-\infty; 1)$ დ) $(-1; 1)$ ე) $(1; +\infty)$ ვ) $\emptyset$

5. ოთხკუთხა პირამიდის ფუძეშია პარალელოგრამი. ამ პირამიდის თითოეული გევრდითი წიბოს სიგრძეა 8, ფუძის ერთ-ერთი დიაგონალია 12. ფუძის ერთ-ერთი გვერდია 8. იპოვეთ პირამიდის მოცულობა.

ა) $\frac{112}{3}$ ბ) $16\sqrt{21}$ გ) $\frac{64\sqrt{35}}{3}$ დ) $\frac{32\sqrt{7}}{3}$ ე) $32\sqrt{21}$ ვ) $24\sqrt{7}$

6. ცილინდრის ღერძის პარალელური კვეთის ფართობი 3-ჯერ ნაკლებია ცილინდრის ღერძული კვეთის ფართობზე. რამდენი სანტიმეტრია მანძილი ცილინდრის ღერძიდან ამ კვეთამდე, თუ ცილინდრის სიმაღლის სიგრძეა $\frac{1}{\pi}$ სმ. ცილინდრის მოცულობაა 9 სმ³ ?

ა) 1 ბ) 3 გ) 2 დ) $2\sqrt{2}$ ე) π ვ) $2\sqrt{3}$

7. იპოვეთ $f(x) = \frac{12}{1+lg(100+x^2)}$ - 2 ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლე.

ა) $(-2; \infty)$ ბ) (-∞; 2] გ) (-2;2) დ) [2;3) ე) (-2;2] ვ) (-2;6)

8. $\lg(a^3b^7)$, $\lg(a^5b^{12})$ და $\lg(a^8b^{15})$ არამუდმივი არითმეტკული პროგრესიის პირველი სამი წევრია. ამ პროგრესიის მე-12 წევრია $\lg(b^n)$. რისი ტოლია n?

ა) 40 ბ) 56 გ) 76 დ) 112 ე) 143 ვ) 199

9. ქვემოთჩამოთვლილთაგან, რომელ მეოთხედებში მდებარეობს ისეთი (x;y) წერტილები, რომელთათვისაც $\log_{0,199}(x^2+y^2) < -1$

ა) მხოლოდ I-ში ბ) მხოლოდ I-სა და II-ში გ) მხოლოდ III-სა და IV-ში
დ) მხოლოდ I-სა და IV-ში ე) მხოლოდ II-სა და III-ში ვ) ოთხივე მეოთხედში

10. იპოვეთ საკოორდინატო სიბრტყეზე $|\log_3(y-x)| + 1 > 0$, $|\log_3(10-x-y)| + 2 > 0$, $(\log_{0,3} x)^2 \geq 0$ უტოლობების ამონახსნებით შედეგნილი ფიგურის ფართობი.

ა) 20 ბ) 25 გ) 5 დ) 36 ე) 40 ვ) 32

11. წაკვეთილ კონუსში ჩახაზულია სფერო (სფერო ეხება კონუსის ორივე ფუძეს და კონუსის გვერდით ზედაპირს). წაკვეთილი კონუსის მოცულობა ორჯერ მეტია ბირთვის მოცულობაზე. იპოვეთ წაკვეთილი კონუსის ფუძეების რადიუსების შეფარდება (დიდის მცირესთან).

ა) 1,5 ბ) $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ გ) $\sqrt{3}$ დ) 2 ე) $\frac{3+\sqrt{5}}{2}$ ვ) შეუძლებელია დადგენა

12. კონუსის წვეროდან ორ მსახველზე ფუძისადმი 45^0-იანი კუთხით გავლებულია სიბრტყე, რომელიც კვეთს ფუძის წრეწირის მეოთხედს. კონუსის სიმაღლეა 6. იპოვეთ კონუსის მოცულობა.

ა) 24π ბ) 120π გ) 72π დ) 144π ე) 96π ვ) 48π

13. ქვემოთჩამოთვლილთაგან, რისი ტოლი შეიძლება იყოს k, რომ $4^x - k \cdot 2^x \leq 0$ უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლეში იყოს რიცხვი 1?

ა) -2,2 ბ) -1,8 გ) -0,3 დ) 0,4 ე) 1,8 ვ) 2,1

14. $A = (\sqrt{17}-4)^{5-\sqrt{23}}$, $B = (\sqrt{17}-4)^{5-\sqrt{21}}$, $C = (\sqrt{11}-3)^{4-3\sqrt{2}}$ რიცხვები დაალაგეთ ზრდის მიხედვით (პატარადან დიდისკენ).

ა) A,B,C ბ) A,C,B გ) B,A,C დ) B,C,A ე) C,A,B ვ) C,B,A

15. $f(x)=\log_{0,5}(\log_4(\log_{\frac{1}{4}}(\log_{16} x)))$ ფუნქციის განსაზღვრის არეა ინტერვალი, რომლის სიგრძეა:

ა) 1 ბ) 1,25 გ) 1,5 დ) 2 ე) 2,5 ვ) 3

16. წესიერ ოთხკუთხა პირამიდაზე შემოხაზულ და მასში ჩახაზულ სფეროებს საერთო ცენტრი აქვთ. ქვემოთჩამოთვლილთაგან, რისი ტოლი შეიძლება იყოს ამ სფეროების რადიუსების შეფარდება.

ა) $\sqrt{2}$ ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) $\sqrt{2}-1$ ვ) $\sqrt{3}-1$

17. ცნობილია, რომ $\lg(x+y)=z$; $\lg(x^2+y^2)=z+1$. ნებისმიერი ასეთი x,y და z რიცხვებისთვის არსებობს a და b, რომ ჭეშმარიტია ტოლობა: $x^3+y^3=a\cdot 10^{3z} + b\cdot 10^{2z}$. რისი ტოლია a+b?

ა) 7,5 ბ) 14,5 გ) 15 დ) 19,5 ე) 24 ვ) 26,5

18. რამდენი მთელი ამონახსნი აქვს $\lg(x-40)+\lg(60-x)<2$ უტოლობას?

ა)10 ბ) 11 გ) 18 დ) 20 ე) 21 ვ) უამრავი

19. იპოვეთ a-ს მნიშვნელობათა სიმრავლე, რომელთათვისაც $(\log_7 x)^2 + |\log_7 x| = a$, განტოლებას აქვს ოთხი განსხვავებული ამონახსენი.

ა) $(-\infty; 0)$ ბ) $(-\frac{1}{4}; +\infty)$ გ) $\left[-\frac{1}{4}; +\infty\right)$ დ) $[0; +\infty)$ ე) $(0; +\infty)$ ვ) $\emptyset$

20. მართკუთხა პარალელეპიპედზე შემოხაზულია სფერო (ყველა წვერო ამ სფეროზეა). პარალელეპიპედის თორმეტივე წიბოს სიგრძეების ჯამია 112 სმ. პარალელეპიპედის სრული ზედაპირის ფართობია 384 სმ^2. რამდენი სანტიმეტრია სფეროს რადიუსი?

ა)8 ბ) 10 გ) 12 დ) 14 ე) 16 ვ) 18

21. მოცემულია: $a \geq 2; b \geq 1; c \geq 0$ მთელი რიცხვებია და $\log_a b = c$ და a+b+c=2025. ქვემოთჩამოთვლილთაგან, რისი ტოლი შეიძლება იყოს 2a+b+c?

ა) 3037 ბ) 2026 გ) 4048 დ) 4050 ე) 2700 ვ) 2701

22. სამკუთხა პირამიდის ყველა გვერდითი წიბო 3-ის ტოლია. ამ წიბოებს შორის კუთხეებია 90^0, 90^0 და 60^0 შესაბამისად. იპოვეთ პირამიდის მოცულობა.

ა) $3\sqrt{3}$ ბ) $2{,}25\sqrt{3}$ გ) $1{,}5\sqrt{3}$ დ) 4,5 ე) $4\sqrt{3}$ ვ) $3\sqrt{6}$

23. განსხვავებულ მთელ x,y,z,t რიცხვთა რამდენი ოთხეული არსებობს, რომელთათვისაც $x\lg 2+y\lg 3+z\lg 5+t\lg 7=2024$?

ა) არცერთი ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 5 ვ) უამრავი

24. მოცემული უტოლობებიდან: I. $\sqrt{x^2-3x-2} > 2x-1$; II. $\log_{0,2}(x-4) > -4$; III. $3^{x^2-4x-100} < 7$, რომელს აქვს სასრული რაოდენობის მთელი ამონახსენი?

ა) მხოლოდ I ბ) მხოლოდ II გ) მხოლოდ III

დ) მხოლოდ I და II ე) მხოლოდ I და III ვ) მხოლოდ II და III

25. DABC წესიერი ტეტრაედრის (ექვისვე წიბო ტოლია) წიბოს სიგრძეა $\log_{199} a$. ამ ტეტრაედრზე შემოხაზული სფეროს რადიუსია $\log_{199} b$. იპოვეთ $(\log_a b)^2$

ა) 1/3 ბ) 5/6 გ) 3/8 დ) 101/199 ე) 2/3 ვ) 7/12